王逸飞, 陈国鹏, 瓦锦明, 沈建波, 鲜骏仁, 万姣姣, 王之星. 2026. 洮河流域云冷杉水源涵养林优势种群的年龄结构与数量动态. 生态学杂志, **45**(3): 836-845.
Wang YF, Chen GP, Wa JM, Shen JB, Xian JR, Wan JJ, Wang ZX. 2026. Population age structure and quantitative dynamics of dominant species in spruce-fir water conservation forests in the Taohe River Basin, Northwest China. *Chinese Journal of Ecology*, **45**(3): 836-845.

洮河流域云冷杉水源涵养林优势种群的年龄结构与数量动态

王逸飞[1] 陈国鹏[1*] 瓦锦明[2] 沈建波[2] 鲜骏仁[3] 万姣姣[1] 王之星[1]
([1]甘肃农业大学林学院, 兰州 730070; [2]甘肃洮河国家级自然保护区管护中心, 甘肃甘南 747600; [3]四川农业大学环境学院, 成都 611130)

摘 要 以洮河国家级自然保护区云冷杉林中的优势种群云杉(*Picea asperata*)、紫果云杉(*P. purpurea*)和岷江冷杉(*Abies fargesii* var. *faxoniana*)为对象,揭示种群现状并预测未来动态,为黄河上游水源涵养区云冷杉林的保护管理提供理论依据。综合运用种群结构多样性分析、存活曲线绘制、生存函数分析、Logistic 模型拟合、种群数量动态分析以及潜在群落动态结构模拟等方法,解析种群年龄结构与动态特征。结果表明:云杉、紫果云杉和岷江冷杉种群年龄结构为"上小下大"的金字塔形,且种群数量动态指数均大于 0,表明当前均为增长型种群;紫果云杉和岷江冷杉种群在生长过程中对外部干扰的缓冲能力较弱;基于个体数量和基面积计算,当下云杉种群具有最大环境容纳量和最大增长速率,占据绝对优势地位,而紫果云杉与岷江冷杉种群的增长潜力大于云杉种群;现有群落和所有潜在群落均呈增长型结构,其中当前混合群落的增长性最低、潜在紫果云杉单优群落的增长性最高。当前群落中,3 种优势种群特性和增长性差异使各种群面临一定的生存风险,并可能影响后续群落演替方向。因此,建议采取适当的人工干预措施,优化种群结构,以增强其对未来外部干扰的抵御能力。

关键词 云冷杉林; 生存分析; 种群优势度增长; 群落结构; 多样性指数

Population age structure and quantitative dynamics of dominant species in spruce-fir water conservation forests in the Taohe River Basin, Northwest China.

WANG Yifei[1], CHEN Guopeng[1*], WA Jinming[2], SHEN Jianbo[2], XIAN Junren[3], WAN Jiaojiao[1], WANG Zhixing[1] ([1]*College of Forestry, Gansu Agricultural University, Lanzhou* 730070, *China*; [2]*Gansu Taohe National Nature Reserve Management and Protection Center, Gannan Tibetan Autonomous Prefecture, Gannan* 747600, *Gansu, China*; [3]*College of Environmental Sciences, Sichuan Agricultural University, Chengdu* 611130, *China*).

Abstract: We examined the current status and predicted future dynamics of the populations of *Picea asperata*, *P. purpurea*, and *Abies fargesii* var. *faxoniana* in the spruce-fir forests in the Taohe National Nature Reserve, aiming to provide a theoretical basis for the conservation and management of spruce-fir forests in water source conservation areas of the upper reaches of the Yellow River. We employed population structure diversity analysis, survival curve construction, survival function analysis, Logistic model fitting, population dynamic analysis, and potential community dynamic structure simulation to elucidate age structure and dynamic characteristics of these populations. Results showed that the age structures of *P. asperata*, *P. purpurea*, and *A. fargesii* var. *faxoniana* populations exhibited a pyramid shape, characterized by smaller at the top and larger at the bottom. All the examined populations had positive growth indices greater than zero, indicating they were currently growing populations. *P. purpurea* and *A. fargesii* var. *faxoniana* populations showed relatively weak buffering capacity against disturbances during their growth. Based on calculations involving individual numbers and basal area, we found that *P. asperata* population possessed both maximum environmental carrying capacity and maximum growth rate while occupying an absolute

国家自然科学基金(32260281)、甘肃省青年科技人才托举工程项目(GXH20210611-11)、甘肃省自然资源厅科技创新项目(202243)、甘肃农业大学科技创新基金(GAU-QDFC-2023-08)和甘肃农业大学大学生创新创业训练计划项目(202308017)资助。
收稿日期: 2025-01-16 接受日期: 2025-09-24
*通信作者 E-mail: chgp1986@gmail.com

中国知网 https://www.cnki.net

dominant position currently. Both *P. purpurea* and *A. fargesii* var. *faxoniana* populations demonstrated greater growth potential than *P. asperata* population. All existing communities as well as simulated potential communities displayed a growing structural pattern. The mixed communities exhibited the lowest growth rates while potential single-species communities dominated by *P. purpurea* showed the highest growth rates. Differences in characteristics and growth rates among three dominant species within current communities pose certain survival risks, and may affect the succession direction. Appropriate artificial intervention measures should be implemented to optimize population structures, which would help enhance resilience against future external disturbances.

Keywords: spruce-fir forest; survival analysis; population dominance growth; community structure; diversity index

作为群落的重要组成单元,乔木种群的结构与动态不仅直接影响森林群落结构特征,还能客观体现群落的发展趋势和动态(陈晓德,1998;张孟文等,2023)。植物种群的年龄结构是种群在不同年龄阶段上的配置或分布情况,受群落结构、环境条件以及种群自身特征等因素的综合影响,在一定程度上可以反映物种对周围环境的生存适应能力(杨慧等,2007;Wang *et al.*,2023)。开展种群年龄组成结构分析、探索种群动态变化在反映种群生态学特征、展现种群与环境适应的结果、阐明群落发展趋势等方面都具有重要意义(陈国鹏等,2016)。

植物种群年龄结构组成与动态分析的核心在于揭示种群个体数量随时间的变化规律。其中,构建静态生命表、绘制存活曲线是最为常用的分析方法(Deevey,1947;Kang *et al.*,2014)。基于生命表中的存活率、死亡率等参数,结合生存函数,可进一步预测植物种群未来的发展趋势(Harcombe,1987;杨凤翔等,1991),已被广泛应用于种群动态研究(卢晶等,2022;王燕玲等,2023)。陈晓德(1998)提出的衡量种群年龄结构及群落结构的动态指数,因充分考虑到了非完全随机干扰对种群和群落结构动态的影响,能更客观精确地评估种群与群落结构,在相关研究中得到广泛应用(任青山等,2007;王立龙等,2015)。此外,鉴于种内和种间竞争对种群规模的限制作用,基于自然种群增长特征建立的 Logistic 模型也是研究种群增长的重要工具,尤其是模型所拟合或计算的内禀增长率、环境最大容纳量、最大增长速率及其所对应的时间等参数,在比较不同种群增长潜力方面更具显著优势(陈国鹏等,2018)。因此,综合应用上述多种分析方法,可以更全面、系统地评估种群的年龄结构与动态规律。

当前,学者们已针对不同区域多种植物种群开展了年龄结构与数量动态研究,研究对象以乔木树种为主(张金峰等,2022;张孟文,2023;Liu *et al.*,2023),也涉及部分灌木和幼苗(王立龙等,2015;陈国鹏等,2016;刘世增等,2017;王燕玲等,2023)及少数草本植物(张文辉等,2004;金晓明等,2011;Ramula *et al.*,2019;Werner *et al.*,2019)。然而,现有研究多集中于单一物种种群,或是对同一物种在不同生境中的种群进行比较,对于混合群落中多个共存优势种群的结构与动态的相对不足。种群与群落构成部分与整体的关系,种群动态是群落动态的基础。当群落为单优群落时,优势种群的结构动态即可代表群落的结构动态;而在由多个优势种群构成的混合群落中,需考虑不同种群的数量对干扰的“稀释效应”,因此群落结构动态需综合各种群的年龄结构及动态特征进行分析(陈晓德,1998)。

云冷杉林是北半球分布最广的一种寒温性常绿针叶林群系组,在生物多样性保育、固碳增汇、水源涵养、水土保持等方面具有重要作用(江洪,1994;樊凡等,2022)。洮河作为黄河上游的重要支流,其流域内大面积的云冷杉暗针叶林是实现区域生态系统价值的主体(薄乖民等,2006)。早在森林大规模采伐时期,就有学者关注洮河流域的岷江冷杉(*Abies fargesii* var. *faxoniana*)、紫果云杉(*Picea purpurea*)等种群的年龄结构与增长动态(曹广侠等,1991a,1991b)。近年来,研究者进一步聚焦多个小流域紫果云杉种群的结构分析(赵阳等,2018;2020)。然而,洮河流域的云冷杉林并非单优种群,而是典型的多优势种群(多优)群落(王国宏,2017)。因此,亟需对多优群落中各优势种群进行结构与动态分析,并在此基础上加权计算群落整体结构动态,方能厘清优势种群的年龄结构与种群动态特征,进而阐明群落的结构与动态规律(陈晓德,1998)。这对于科学指导该区域的生态保护与高质量发展至关重要。

本研究在洮河国家级自然保护区内布设云冷杉林样地并开展群落调查,通过系统分析群落中优势种群的年龄结构、生存过程、数量动态特征、种群增长优势度,以及当前与潜在群落的结构动态,旨在阐明云冷杉林优势种群的结构特征与生存过程,预测其未来动态趋势,从而为洮河流域云冷杉林优势种

中国知网 https://www.cnki.net

群及其群落的保护管理、生态恢复提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

洮河国家级自然保护区(34°10′07″N—35°09′25″N,102°46′02″E—103°51′25″E),处在青藏高原与黄土高原的过渡带,海拔2000~4920 m,为典型的高原山地地貌。属高原性大陆气候,年均气温5.9 ℃,平均降水量548 mm。土壤多为棕、褐色森林土。森林植被类型多样,具有显著的坡向分布差异,阴坡和半阴坡主要分为暗针叶林,阳坡则多为灌丛、草原和草甸,局部分布有旱生针叶林(赵阳等,2020)。

1.2 群落调查

对研究区初步踏查后,在博峪沟选定典型林分布设100 m×100 m的样地(中心坐标34°28′16″ N,103°31′04″E),海拔为2910~2970 m,郁闭度0.9,对树高大于1.3 m的林木个体进行每木检尺。共调查到林木1315株,其中云杉(*Picea asperata*)密度最大(381株·hm^{-2});其次为紫果云杉和岷江冷杉,其密度分别为241和203株·hm^{-2};桦木(包括红桦(*Betula albosinensis*)、糙皮桦(*B. utilis*))共计249株,还分布有祁连圆柏(*Juniperus przewalskii*)、华北落叶松(*Larix principis-rupprechtii*)等(表1)。

表1 样地物种组成
Table 1 Species composition in plots

树种 Species	密度(株·hm^{-2}) Density	平均胸径 Average DBH (cm)	相对多度 Relative abundance (%)	相对显著度 Relative significance (%)
云杉 *Picea asperata*	381	17.16±11.99	28.98	45.35
紫果云杉 *Picea purpurea*	241	12.61±10.02	18.33	16.96
岷江冷杉 *Abies fargesii* var. *fargesii*	203	15.00±9.71	15.44	17.58
糙皮桦 *Betula utilis*	151	4.25±2.11	11.48	0.92
红桦 *Betula albosinensis*	98	4.50±1.71	7.45	0.62
方枝柏 *Juniperus saltuaria*	81	4.25±3.25	6.16	0.63
祁连圆柏 *Juniperus przewalskii*	56	9.14±10.92	4.26	3.05
华北落叶松 *Larix principis-rupprechtii*	56	28.86±8.93	4.26	13.87
康定柳 *Salix paraplesia*	22	5.74±3.37	1.67	0.26
陕甘花楸 *Sorbus koehneana*	12	2.80±0.61	0.91	0.03
青海云杉 *Picea crassifolia*	8	14.14±7.51	0.61	0.54
沙棘 *Hippophae rhamnoides*	6	10.00±4.17	0.46	0.19

考虑到亚高山地区云杉、紫果云杉和岷江冷杉的生长规律(陈起忠等,1984),结合种群分析中常用的径级代替龄级方法(蒋雪琴等,2009;张金峰等,2022),根据胸径分布情况,将3个优势种群的龄级均划分为以下11个龄级:Ⅰ级(0~5 cm)、Ⅱ级(5~10 cm)、Ⅲ级(10~15 cm)、Ⅳ级(15~20 cm)、Ⅴ级(20~25 cm)、Ⅵ级(25~30 cm)、Ⅶ级(30~35 cm)、Ⅷ级(35~40 cm)、Ⅸ级(40~45 cm)、Ⅹ级(45~50 cm)、Ⅺ级(50~55 cm)(见附件1-3)。

1.3 分析方法

1.3.1 种群结构多样性分析 采用Shannon指数和均匀度指数(Simpson指数和Pielou均匀度指数)量化3种种群的组成结构差异(马克平等,1994):

$$D_s = 1 - \sum (A_x/N)^2 \quad (1)$$

$$H = -\sum (A_x/N) \times \ln(A_x/N) \quad (2)$$

$$E = H/\ln S \quad (3)$$

式中,A_x为x龄级存活数;N、S分别为各种群总存活个体数、总龄级数;D_s、H、E分别为Simpson指数、Shannon指数、Pielou均匀度指数。

1.3.2 存活曲线绘制 以龄级x为横坐标,标准化存活个体数l_x为纵坐标,绘制存活曲线。采用指数函数($y = Ae^{Bx}$)与幂函数($y = ax^b$)拟合,通过比较R^2、F检验值、残差平方和(Reduced Chi-Sqr),确定最优模型:若指数函数拟合更优则为Deevey-Ⅱ型,反之则为Deevey-Ⅲ型(Deevey,1947;Hett *et al.*,1976;Wu *et al.*,2010)。同时以F检验比较不同种群间拟合曲线的差异。

1.3.3 生存分析 采用生存函数$S(i)$、累积死亡率函数$F(i)$、死亡密度函数$f(i)$和危险率函数$\lambda(i)$分析种群生存过程(杨凤翔等,1991):

$$S(i) = S_1 \times S_2 \times S_3 \times \cdots \times S_i \quad (4)$$

$$F(i) = 1 - S(i) \quad (5)$$

$$f(i) = \frac{S_{i-1} - S_i}{h_i} = \lambda(i) \times S(i) \quad (6)$$

$$\lambda(i) = \frac{2(1 - S_i)}{h_i \times (1 + S_i)} \quad (7)$$

式中,S_i、h_i分别为存活频率和龄级宽度。

1.3.4 种群优势度增长 基于Logistic模型拟合种群个体数(s_N)、基面积(s_A)与龄级(t)的增长动态(陈国鹏等,2018):

$$s = \frac{k}{1 + Ae^{-rt}} \quad (8)$$

式中,k为环境容纳量;A为拟合参数;r为内禀增长

中国知网 https://www.cnki.net

率;s 为累加至第 i 龄级的个体数或基面积总和。

最大增长速率 R_{max} 及对应时间 $t(k/2)$ 为:

$$R_{max}=\frac{rk}{4} \tag{9}$$

$$t\left(\frac{k}{2}\right)=\frac{\ln A}{r} \tag{10}$$

1.3.5 种群及群落动态分析 采用陈晓德(1998)的动态指数法量化种群与群落结构变化:

$$V_n=\frac{S_n-S_{n-1}}{\max(S_n,S_{n+1})}\times 100\% \tag{11}$$

$$V_{pi}=\frac{\sum_{n=1}^{k-1}(S_n\cdot V_n)}{\sum_{n=1}^{k-1}S_n} \tag{12}$$

$$V_{pi}'=\frac{\sum_{n=1}^{k-1}(S_n\cdot V_n)}{k\cdot\min(S_1,S_2,S_3,\cdots,S_k)\cdot\sum_{n=1}^{k-1}S_n} \tag{13}$$

$$P_{极大}=\frac{1}{k\cdot\min(S_1,S_2,S_3,\cdots,S_k)} \tag{14}$$

$$P_i=\frac{q_n}{\sum_{n=1}^{k}q_n} \tag{15}$$

$$V_{pi}''=\max\left(\frac{P_1}{S_1},\frac{P_2}{S_2},\frac{P_3}{S_3},\cdots,\frac{P_k}{S_k}\right)\cdot\frac{\sum_{n=1}^{k-1}(S_n\cdot V_n)}{\sum_{n=1}^{k-1}S_n} \tag{16}$$

$$V_c=\frac{1}{j}\cdot V_{p1}''\cdot V_{p2}''\cdot V_{p3}''\cdot\cdots\cdot V_{pi}'' \tag{17}$$

式中,k 为龄级;S_n、S_{n+1} 为 n 和 $n+1$ 龄级的个体数;V_n 为龄级间数量变化;V_{pi} 为种群动态指数;V_{pi}' 为考虑未来外部干扰的动态指数;$P_{极大}$ 为种群承担外界随机干扰的风险概率最大值;q_n 为 $n\sim n+1$ 龄级的个体死亡率;P_i 为承担非完全随机干扰的概率;V_{pi}'' 为非完全随机干扰对种群结构动态指数的修正;j 为优势种群个数;V_c 为考虑种群对干扰的"稀释效应"的种群或群落结构动态指数。

V_n 值取正、零、负值时,分别反映个体数量的增长、稳定、衰退的结构动态关系。V_{pi}、V_{pi}' 和 V_c 值从不同方面度量种群或群落结构动态,取正、零、负值意义与 V_n 值一致。

2 结果与分析

2.1 龄级结构金字塔

云杉、紫果云杉和岷江冷杉种群的龄级结构均为基部宽大、顶部窄小的金字塔形(图 1),属增长型种群。1~4 龄级的存活个体数占比分别为 65.35%、80.90%和 72.41%,峰值均出现在 2 龄级;岷江冷杉在 9~11 龄级的存活个体数最少。

2.2 龄级结构多样性

3 种种群龄级结构的多样性指数、均匀度指数呈现一致的趋势(图 2),云杉种群最大、岷江冷杉种群次之、紫果云杉种群最小。

2.3 死亡率与消失率曲线

3 种种群死亡率曲线和消失率曲线的变化趋势基本一致,波动性较大(图 3),均出现 3 个高峰期,首峰值在 2 龄级,次峰和末峰出现龄级各异:岷江冷杉在 5 和 8 龄级、云杉在 6 和 9 龄级、紫果云杉在 7 和 10 龄级。

2.4 存活曲线

3 种种群中指数函数的 R^2、F 检验值、残差平方和(Reduced Chi-Sqr)均优于幂函数(表 2),表明指数函数能更好地呈现云杉、紫果云杉和岷江冷杉种群的动态变化趋势,且 3 种种群的存活曲线均为 Deevey-Ⅱ型。

3种种群存活曲线拟合参数间均存在显著差异

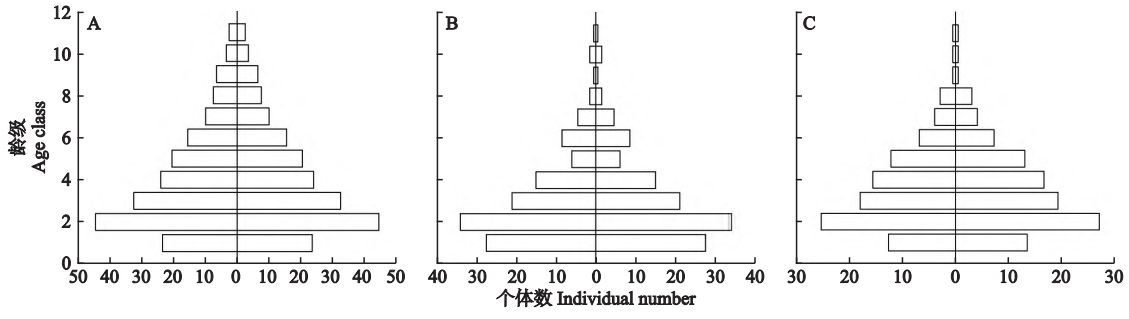


图 1 云杉(A)、紫果云杉(B)和岷江冷杉(C)种群龄级结构图

Fig.1 Age class structure of *Picea asperata* (A), *Picea purpurea* (B) and *Abies fargesii* var. *faxoniana* (C) populations

中国知网 https://www.cnki.net

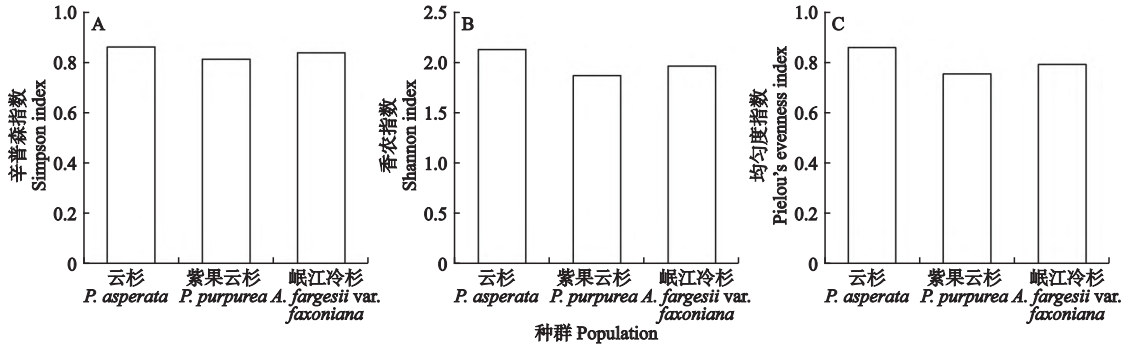


图 2 云杉、紫果云杉和岷江冷杉种群龄级结构多样性指数

Fig.2 Diversity and evenness of age class structure of *Picea asperata*, *Picea purpurea* and *Abies fargesii* var. *faxoniana* populations

注：A，辛普森指数；B，香农指数；C，均匀度。

Note：A，Simpson index；B，Shannon index；C，Pielou's evenness.

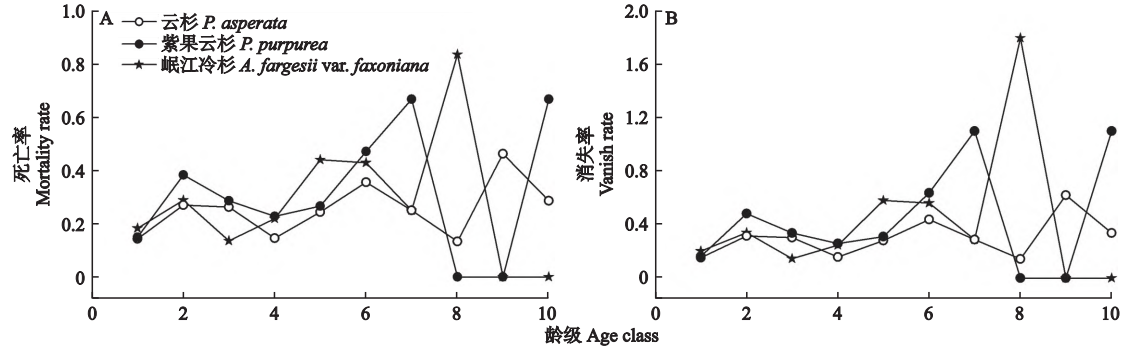


图 3 云杉、紫果云杉和岷江冷杉种群的死亡率(A)和消失率(B)

Fig.3 Mortality rate curve (A) and vanish rate curve (B) of *Picea asperata*, *Picea purpurea* and *Abies fargesii* var. *faxoniana* populations

表 2 种群存活曲线的拟合参数

Table 2 Regression parameters from survival curve of populations

种群 Population	函数 Function ($y=ax^b$, $y=Ae^{Bx}$)	R^2	F	残差平方和 Reduced Chi-Sqr	存活曲线类型 Type of survival curve
云杉	$y=116.66x^{-0.76}$	0.86	85.20	160.40	Deevey-Ⅱ型
P. asperata	$y=141.07e^{-0.26x}$	0.99	1346.92	10.65	
紫果云杉	$y=89.50x^{-0.90}$	0.85	61.73	110.33	Deevey-Ⅱ型
P. purpurea	$y=118.94e^{-0.34x}$	0.98	521.67	13.89	
岷江冷杉	$y=71.67x^{-0.84}$	0.83	55.57	84.20	Deevey-Ⅱ型
A. fargesii var. *faxoniana*	$y=90.68e^{-0.30x}$	0.97	377.54	13.24	

($F_{云杉\text{-}紫果云杉}=55.7139$, $P<0.05$; $F_{紫果云杉\text{-}岷江冷杉}=8.5919$, $P<0.05$; $F_{岷江冷杉\text{-}云杉}=102.2324$, $P<0.05$)，即云杉、紫果云杉和岷江冷杉各种群间 Deevey-Ⅱ型存活曲线显著不同(图 4)。

2.5 生存曲线

随着龄级增加，生存率单调递减(图 5A)，累积死亡率单调递增(图 5B)，生存率曲线和累积死亡率曲线斜率的绝对值均前 7 个龄级较大，岷江冷杉、紫果云杉种群后 3 个龄级生存率趋近于 0。总体上，云杉种群的生存率最高，岷江冷杉种群次之，紫果云杉种群最低。累积死亡率的情况则刚好相反，与生存率互补。

3 种种群的死亡密度曲线随龄级的增加呈波动下降趋势(图 5C)，死亡密度均在 2 龄级达到最大值，且岷江冷杉 1 龄级及 4~5 龄级死亡密度最大，云杉 6~10 龄级阶段的死亡密度为最大。3 种种群的危险率曲线波动性极大(图 5D)，但趋势与各种群的死亡率、消失率一致。

2.6 种群优势度增长

基于个体数的拟合参数表明(表3)，紫果云杉

中国知网 https://www.cnki.net

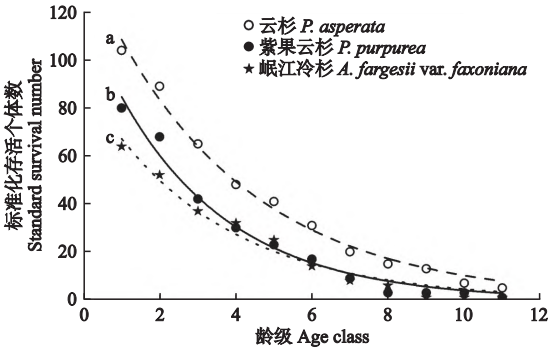


图 4　云杉、紫果云杉和岷江冷杉种群存活曲线

Fig.4　Survival curve of *Picea asperata*, *Picea purpurea* and *Abies fargesii* var. *faxoniana* populations

注:不同字母表示存活曲线之间的差异具有统计学显著性(P<0.05)。

Note: Different letters indicate the differences between the survival curves were statistically significant (P<0.05).

种群的内禀增长率 r 最大;云杉种群的最大环境容纳量 k 和最大增长速率 R_{max} 最大,最大增长速率出现在 3 龄级前后(图 6)。

基于基面积拟合的优势度增长参数以岷江冷杉的内禀增长率最高(表 4);云杉的最大环境容纳量最大,近乎另外 2 种种群的 3 倍;云杉的最大增长速率最大,且最大增长速率出现在 6~7 龄级之间(图 6)。

此外,岷江冷杉、紫果云杉种群最大增长速率出现的时间均早于云杉。

2.7　动态的定量化分析

各种群 1 龄级的 V_n 值均为负值(图 7),2 龄级 V_n 增长为正数。紫果云杉种群的 V_n 值在 5、9 龄级再次出现负值,岷江冷杉种群 V_n 值在9、10龄级为

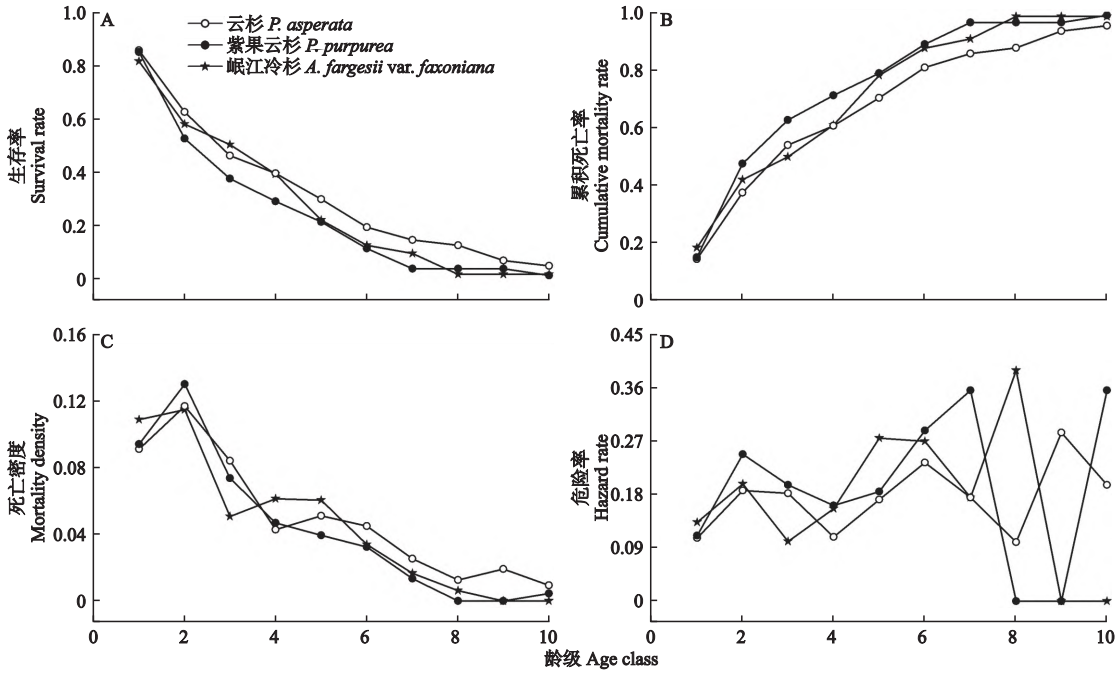


图 5　云杉、紫果云杉和岷江冷杉种群生存率(A)、累积死亡率(B)、死亡密度(C)和危险率曲线(D)

Fig.5　Survival rate (A), cumulative mortality rate (B), mortality density (C) and hazard rate (D) functional curve of *Picea asperata*, *Picea purpurea* and *Abies fargesii* var. *faxoniana* populations

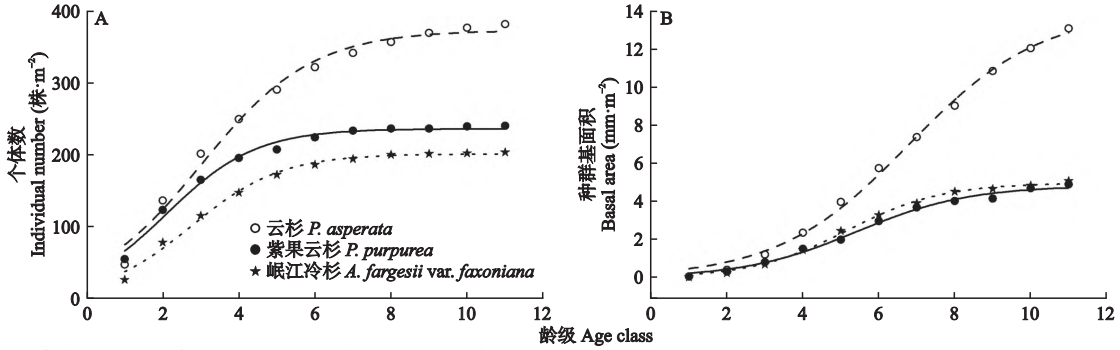


图 6　种群个体数(A)、基面积(B)增长的 Logistic 拟合

Fig.6　Logistic fitting for the growth of population size (A) and basal area (B)

中国知网 https://www.cnki.net

表 3 基于个体数的种群优势度增长参数

Table 3 Parameters of population dominance growth based on individual number

种群 Population	R^2	k(株 · hm^{-2})	r	A	R_{max}	$t(\frac{k}{2})$
云杉 *P. asperata*	0.984	372.57±7.95	0.69±0.07	7.90±1.60	63.890	3.01
紫果云杉 *P. purpurea*	0.986	235.91±3.26	0.853±0.08	6.01±1.07	50.323	2.10
岷江冷杉 *A. fargesii* var. *faxoniana*	0.991	200.96±2.68	0.846±0.06	10.16±1.75	42.486	2.74

注：k，最大环境容纳量；r，内禀增长率；A，拟合参数；R_{max}，最大增长速率；$t(\frac{k}{2})$最大增长速率对应的时间。同表 4。

Note: k, maximum carrying capacity; r, intrinsic rate; A, fitting parameter; R_{max}, maximum growth rate; $t(\frac{k}{2})$, time corresponding to maximum growth rate. The same as Table 4.

表 4 基于基面积的种群优势度增长参数

Table 4 Parameters of population dominance growth based on the basal area

种群 Population	R^2	k(mm · m^{-2})	r	A	R_{max}	$t(\frac{k}{2})$
云杉 *P. asperata*	0.996	14.01±0.49	0.58±0.04	50.77±9.72	2.026	6.79
紫果云杉 *P. purpurea*	0.991	4.83±0.15	0.67±0.06	38.23±10.65	0.814	5.41
岷江冷杉 *A. fargesii* var. *faxoniana*	0.997	4.97±0.08	0.80±0.05	62.51±13.53	0.996	5.16

0。岷江冷杉的最大值为 V_8(83.33%)、云杉的最大值为 V_9(46.15%)、紫果云杉的最大值出现在 V_7、V_8、V_{10}(均为 66.67%)。尽管云杉种群 2~10 龄级的 V_n 值均为正值,呈现个体数量增长的动态变化,但其值在 2~8 各龄级中都较小,远小于同期其他 2 种种群的 V_n 值。考虑外部环境干扰与否,3 种种群的动态指数均大于 0(图 8),呈现增长的动态变化趋势。并且考虑外界环境干扰与否,均以紫果云杉种群最大、云杉种群最小;对随机干扰的敏感指数紫果云杉和岷江冷杉种群一致,云杉种群最小。

2.8 现有和潜在群落的结构动态

现有群落及所有潜在群落的 V_c 值均大于 0(表 5),均呈现增长的动态趋势。V_c 值的排序为:$V_{c2}>V_{c3}>V_{c1}>V_{c5}>V_{c4}>V_{c6}>V_{c7}$,即现有的云杉-紫果云杉-岷江冷杉群落 V_c 最小;潜在群落中,单优群落的 V_c 值均大于混合群落。潜在单优群落以紫果云杉群落最大,为潜在云杉群落 V_c 的 6 倍;在潜在混合群落中,紫果云杉-岷江冷杉的 V_c 值为最大,云杉-岷江冷杉最小。

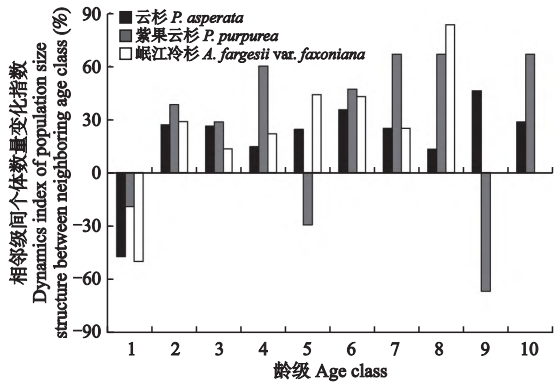


图 7 云杉、紫果云杉和岷江冷杉种群龄级结构动态量化指数

Fig.7 Dynamic index of population size structure of *Picea asperata*, *Picea purpurea* and *Abies fargesii* var. *faxoniana* populations

3 讨 论

3.1 云冷杉林优势种群的增长性

种群结构是种群对自然环境适应、竞争等的体现之一,可反映植物种群的生长发育过程、生存现状以及发展趋势(王燕玲等,2023)。一般认为,年龄结构呈“上小下大”金字塔形的种群为增长型种群(任青山等,2007)。本研究中,云冷杉林的云杉、紫果云杉和岷江冷杉优势种群“年轻”个体占多数,均符合增长型特征。将反映物种丰富程度和分布均匀性的多样性指数、均匀度指数应用到种群年龄结构分析中,可展现不同龄级间个体分布的均匀程度。鉴于 3 种种群相同的龄级划分,其 Simpson 指数和 Pielou 指数趋近于 1.0 预示着各种群各龄级个体的分布相对均匀,无特别明显优势龄级出现;较高的 Shannon 多样性指数也预示着各种群趋近于稳定(马克平等,1994)。采用动态数量分析可以降低仅靠年龄结构判断种群动态的不确定性(陈晓德,1998;陈国鹏等,2016),本研究中,3 种种群的各项结构数量动态指数值均大于 0(图 8),进一步证实了三者处于增长阶段。

云杉、紫果云杉和岷江冷杉 3 种种群的存活曲线均为Deevey-Ⅱ型(表2),这与该流域中卡车林

中国知网 https://www.cnki.net

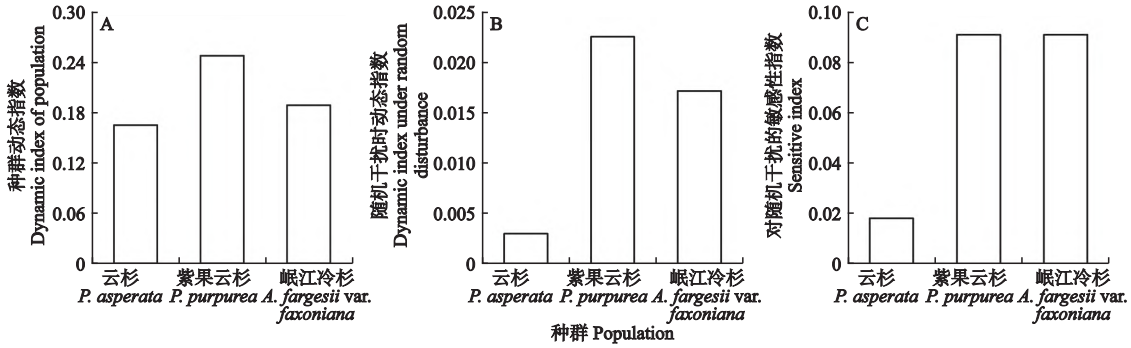


图 8 云杉、紫果云杉和岷江冷杉种群动态的陈晓德量化指数

Fig.8 Chen Xiaode quantitative index of *Picea asperata*, *Picea purpurea* and *Abies fargesii* var. *faxoniana* populations

注:A,种群动态指数;B,随机干扰时动态指数;C,对随机干扰的敏感性指数。

Note: A, Dynamic index of population (V_{pi}); B, Dynamic index under random disturbance (V_{pi}'); C, Sensitive index ($P_{极大}$).

表 5 现有和潜在群落的结构动态

Table 5 Structural dynamics of existing and potential populations

现有和潜在群落 Existing and potential communities	云杉-紫果-岷江 *P. asperata*, *P. purpurea* and *A. fargesii* var. *faxoniana* (V_{c7})	云杉-岷江冷杉 *P. asperata* and *A. fargesii* var. *faxoniana* (V_{c6})	紫果云杉-岷江冷杉 *P. purpurea* and *A. fargesii* var. *faxoniana* (V_{c5})	云杉-紫果云杉 *P. purpurea* and *P. asperata* (V_{c4})	岷江冷杉 *A. fargesii* var. *faxoniana* (V_{c3})	紫果云杉 *P. purpurea* (V_{c2})	云杉 *P. asperata* (V_{c1})
V_c	2.09×10^{-7}	1.48×10^{-5}	9.99×10^{-5}	3.34×10^{-5}	9.41×10^{-3}	2.12×10^{-2}	3.14×10^{-3}

区、冶力关林区紫果云杉(赵阳等,2020)和王朗国家级自然保护区内的岷江冷杉幼苗(陈国鹏等,2016)相同。值得注意的是,同一物种在不同生境中可能采取差异化生活史策略(刘博文等,2020),进而导致种群结构的差异,如尕海-则岔自然保护区内紫果云杉(赵阳等,2018)、甘南州高山林线区域的岷江冷杉(王飞等,2019)、岷江上游弓杠岭的岷江冷杉(程伟等,2005)的存活曲线为 Deevey-Ⅲ型。并且本研究中紫果云杉种群与王朗国家级自然保护区紫果云杉林多成熟个体的特征不同(樊凡等,2022)。这一差异可能源于历史干扰:由于历史时期以木材生产为目标的森林经营方式对洮河流域林区造成大规模破坏,大径级个体数受采伐锐减(仅保留一定量母树),至 1998 年 10 月实施天然林保护工程后停止采伐,云冷杉林的自然更新能力得以逐渐恢复,形成当前以幼龄为主,中龄次之,老龄稀缺的种群结构(王国宏,2017)。

生存分析进一步揭示种群动态细节(张孟文等,2023)。云杉、紫果云杉和岷江冷杉 3 种种群的死亡率、消失率、死亡密度以及危险率均出现多个峰值,波动较大。且均在 2 龄级出现峰值(图 3,图 5),同时 V_1 值均为负值(图 7),呈衰退的动态结构,即 3 种种群均在前期出现威胁,或因种群中小个体对环境变化敏感性强,会随时对当地环境波动做出反应(Wang *et al.*, 2023)。基于 Logistic 函数的拟合结果,当前 3 种种群存活个体数量已接近最大环境容纳量(表 3)。在有限的资源与空间上和较大数量的幼树个体的条件下,存在对光热气生资源的竞争而出现自疏现象(陈国鹏等,2016),使其种群虽呈增长型,但增长过程中并不稳定,仍存在风险。

3.2 云冷杉林优势种群增长的差异

3 种优势种群中云杉种群个体数量多、平均胸径大(表 1),其基于个体数量和基于种群基面积拟合的种群最大环境容纳量和最大增长速率均最高(图 6,表 3、4)。种群的个体数量、平均大小、最大环境容纳量和最大增长速率均说明云杉是当前群落中处于绝对优势的种群。这与在森林采伐时期,紫果云杉的容纳量显著高于云杉,处于优势地位的情况恰好相反(曹广侠等,1991b)。这可能是由于洮河林区原有林分经过择伐作业采伐了大径级个体,后续紫果云杉与岷江冷杉其幼苗自然更新有限又无人工植苗更新,而云杉的自然更新能力强、人工补植时也全部栽植云杉(王国宏,2017),这种自然和人为的双重作用,改变了洮河上游云冷杉林原始群落中各优势种群的规模和结构,并影响着后续发展。

数量动态指数的正负体现着种群的增长与衰退,其值大小反映着种群增长的潜力(陈晓德,1998;赵阳等,2020)。尽管本研究中 3 种优势种群

中国知网 https://www.cnki.net

的动态指数均大于0,但增长潜力存在差异,紫果云杉动态指数最大、云杉最小(图8A),即在不考虑外界干扰情况下以紫果云杉的增长性最大,云杉最小。种群的增长一方面是个体数量的增加,另一方面是年龄结构的调整(向悟生等,2013),基于个体数量的种群优势度拟合参数中紫果云杉内禀增长率最大、岷江冷杉次之并与紫果云杉相差不大(图6A,表3),说明未来种群扩大种群数量的可能性较大。而基于基面积的种群优势度增长不仅包含了种群数量的变化,还体现着年龄结构的调整(曹广侠等,1991b;向悟生等,2013),岷江冷杉内禀增长率最大意味着其不仅扩大种群规模,还可能增加大龄级个体的占比。

当考虑外界随机干扰时,各龄级个体数量影响着种群对外部干扰的缓冲作用,个体数量多意味着对外界干扰的缓冲作用大(陈晓德,1998)。本研究3种种群中云杉的$P_{极大}$值最小(图8C),预示其抗干扰能力较强。紫果云杉和岷江冷杉种群的$P_{极大}$值相当,约等于云杉种群的5倍(图8C),表明紫果云杉和岷江冷杉对外部干扰相对敏感(卢晶等,2022),种群更容易遭受影响,这也与生存分析中紫果云杉、岷江冷杉波动相对较大(图5)、V_n呈现的波动变化的特点相一致(图7)。

海拔通过调控水热、土壤与光照条件,深刻影响种群的动态和生态系统的稳定(江洪等,1994)。3种种群在洮河林自然保护区的垂直分布各异:云杉(2200~3100 m)、紫果云杉(2700~3300 m)、岷江冷杉(2800~3400 m)(薄乖民等,2006),尽管本研究所设样地(2910~2970 m)属三者的共域区,但更适宜紫果云杉生长,其次为岷江冷杉,而云杉已接近其自然分布上限。因此,尽管云杉在当前群落中占据主要优势,但紫果云杉和岷江冷杉种群在未来可能表现出更强的增长性。此外,紫果云杉、岷江冷杉依赖林窗自然更新的特性明显(Fields *et al.*,2017),当前高郁闭度可能会影响其更新;加之紫果云杉林生态幅较窄,对气候、环境变化较敏感的特点(李贺等,2012),未来多变的环境将使其种群增长的不确定性更大。

3.3 云冷杉林的群落动态

在多个优势种群构成的混合群落中,对群落的外来干扰以种为单位随机进行时,群落结构动态需承受一定概率的风险,群落动态结构指数与被干扰种群的排除数呈正相关(陈晓德,1998)。现有群落(云杉-紫果云杉-岷江冷杉)$V_c>0$,属于增长型群落,但增长性很低。理论上来讲,在一定条件下,潜在群落即现有群落中优势种群的任意组合和隐含其中的子群落,后期某一阶段将表现出来(陈晓德,1998)。本研究中所有的潜在群落V_c值大于0(表5),均属于增长性结构群落。另外,种群增长方式的差异将影响到潜在群落的动态:云杉种群的后续生存空间与资源获取趋于受限(图6、表3)、岷江冷杉因缺少充足的小径级和大径级个体难以有效应对外部干扰。相比之下,紫果云杉虽种群稳定性较低、波动较大,但具备充足的个体数量以缓冲外部对种群的干扰。这些差异导致潜在的单优群落将以紫果云杉的增长性最大、岷江冷杉的次之、云杉的最小(表5);潜在的混合群落以紫果云杉-岷江冷杉群落最优、云杉-岷江冷杉最弱。

云冷杉林混合群落中,除优势种群(云杉、紫果云杉和岷江冷杉)外,伴生树种(桦木、华北落叶松等)虽具一定规模(表1),但其竞争策略存在局限。例如,桦木(糙皮桦、红桦)作为次生演替先锋物种,其耐荫性差,在郁闭林分中更新困难,易逐渐退化(Jonczak *et al.*, 2020)。而方枝柏(*Juniperus saltuaria*)、祁连圆柏等(王国宏,2017)以及20世纪70—80年代大规模补植的华北落叶松这一引进树种(薄乖民等,2006),在更新衰竭和竞争排斥下,其或将逐渐退出群落,从而推动群落向云冷杉顶极群落演替。

气候变暖背景下,亚高山云冷杉林对升温响应敏感,低海拔冷杉受干旱胁迫加剧(魏靖轩等,2024)。而适生区向高海拔迁移的趋势(张雷等,2011),可能使耐阴湿的岷江冷杉在高海拔区更具优势,而云杉与紫果云杉生长受限。

3.4 管理建议

云冷杉林是甘南亚高山森林演替的顶极群落,也是洮河上游水源涵养区生态功能最突出的森林类型,其优势种群的稳定影响深远,进行有效的种群结构调整可能是该区域森林管理的重要方式,也是实现黄河流域生态保护的具体举措。建议:①在样地海拔及更高区域,择伐密度过高的云杉幼树,创建林窗促进紫果云杉与岷江冷杉自然更新;②加强紫果云杉与岷江冷杉苗木培育与人工造林技术研究,弥补自然更新不足。

本文的附加材料见网络版(https://doi.org/10.13292/j.1000-4890.202603.020)。

参考文献

薄乖民, 何录德. 2006. 甘肃洮河自然保护区科学考察报告.

中国知网 https://www.cnki.net

西安: 西安地图出版社.
曹广侠, 林璋德, 张联敏. 1991a. 甘南地区紫果云杉、岷江冷杉生命表. 生态学报, **11**(3): 286-288.
曹广侠, 林璋德. 1991b. 云冷杉林建群种的种群优势度增长动态研究. 植物生态学与地植物学学报, **15**(3): 207-215.
陈国鹏, 鲜骏仁, 曹秀文, 等. 2016. 林窗对岷江冷杉幼苗生存过程的影响. 生态学报, **36**(20): 6475-6486.
陈国鹏, 鲜骏仁, 李 广. 2018. 林窗对岷江冷杉幼苗种群优势度增长与周期性波动的影响. 自然资源学报, **33**(9): 1542-1551.
陈起忠, 李承彪, 王少昌. 1984. 四川省主要森林建群种生长规律的初步研究. 林业科学, **20**(3): 242-251.
陈晓德. 1998. 植物种群与群落结构动态量化分析方法研究. 生态学报, **18**(2): 104-107.
程 伟, 罗 鹏, 吴 宁. 2005. 岷江上游林线附近岷江冷杉种群(*Abies fargesii* var. *faxoniana* Rehd.et Wild)的生态学特点. 应用与环境生物学报, **11**(3): 300-303.
樊 凡, 赵联军, 马添翼, 等. 2022. 川西王朗亚高山暗针叶林 25.2 hm^2动态监测样地物种组成与群落结构特征. 植物生态学报, **46**(9): 1005-1017.
江 洪. 1994.川西北甘南云冷杉林的 DCA 排序、环境解释和地理分布模型的研究.植物生态学报, **18**(3): 209-218.
蒋雪琴, 刘艳红, 赵本元. 2009. 湖北神农架地区巴山冷杉(*Abies fargesii*)种群结构特征与空间分布格局. 生态学报, **29**(5): 2211-2218.
金晓明, 敖永贵, 艾 琳, 等. 2011. 呼伦贝尔沙地米氏冰草种群构件年龄结构动态. 草地学报, **19**(3): 367-371+387.
李 贺, 张维康, 王国宏. 2012. 中国云杉林的地理分布与气候因子间的关系. 植物生态学报, **36**(5): 372-381.
刘博文, 张 丽, 吴福忠, 等. 2020. 高寒森林不同生境凋落叶分解过程中水溶性组分动态特征. 生态学杂志, **39**(4): 1130-1140.
刘世增, 李昌龙, 纪永福, 等. 2017. 甘肃省民勤连古城自然保护区沙木蓼种群的结构与动态. 生态学报, **37**(8): 2763-2769.
卢 晶, 马宗祺, 高鹏斐, 等. 2022. 祁连山区演替先锋物种西藏沙棘的种群结构及动态对海拔梯度的响应. 植物生态学报, **46**(5): 569-579.
马克平, 刘玉明. 1994. 生物群落多样性的测度方法. Ⅰ. α多样性的测度方法(下). 生物多样性, **2**(4): 231-239.
任青山, 杨小林, 崔国发, 等. 2007. 西藏色季拉山林线冷杉种群结构与动态. 生态学报, **27**(7): 2669-2677.
王 飞, 霍怀成, 赵 阳, 等. 2019. 甘南高山林线岷江冷杉: 杜鹃种群结构与动态. 植物研究, **39**(5): 664-672.
王国宏. 2017. 中国云冷杉林. 北京: 科学出版社.
王立龙, 王 亮, 张丽芳, 等. 2015. 不同生境下濒危植物裸果木种群结构及动态特征. 植物生态学报, **39**(10): 980-989.
王燕玲, 招礼军, 朱栗琼, 等. 2023. 广西天然红鳞蒲桃种群幼苗数量特征及动态分析. 植物生态学报, **47**(9): 1278-1286.
魏靖轩, 许 昆, 张远东, 等. 2024. 川西康定云冷杉径向生长对气候变化响应的差异. 生态学报, **44**(23): 10906-10914.
向悟生, 农重刚, 王 斌, 等. 2013. 喀斯特季节性雨林蚬木种群的增长模型. 广西植物, **33**(3): 285-290.
杨 慧, 娄安如, 高益军, 等. 2007. 北京东灵山地区白桦种群生活史特征与空间分布格局. 植物生态学报, **31**(2): 272-282.
杨凤翔, 王顺庆, 徐海根, 等. 1991. 生存分析理论及其在研究生命表中的应用. 生态学报, **11**(2): 153-158.
张 雷, 刘世荣, 孙鹏森, 等. 2011. 气候变化对马尾松潜在分布影响预估的多模型比较. 植物生态学报, **35**(11): 1091-1105.
张金峰, 葛树森, 梁金花, 等. 2022. 长白山阔叶红松林红松种群年龄结构与数量动态特征. 植物生态学报, **46**(6): 667-677.
张孟文, 钟才荣, 吕晓波, 等. 2023. 3 种海桑属濒危红树植物的种群结构与动态特征. 植物研究, **43**(2): 231-241.
张文辉, 李景侠, 李 红, 等. 2004. 独叶草种群年龄结构及动态分析. 应用生态学报, **15**(4): 561-565.
赵 阳, 刘锦乾, 陈学龙, 等. 2020. 洮河上游紫果云杉种群结构特征. 植物生态学报, **44**(3): 266-276.
赵 阳, 齐 瑞, 焦 健, 等. 2018. 尕海-则岔地区紫果云杉种群结构与动态特征. 生态学报, **38**(20): 7447-7457.
Deevey ESJ. 1947. Life tables for natural populations of animals. *The Quarterly Review of Biology*, **22**: 283-314.
Fields WR, Grant EHC, Lowe WH. 2017. Detecting spatial ontogenetic niche shifts in complex dendritic ecological networks. *Ecosphere*, **8**: e01662.
Harcombe PA. 1987. Tree life tables. *BioScience*, **37**: 557-568.
Hett JM, Loucks OL. 1976. Age structure models of balsam fir and eastern hemlock. *Journal of Ecology*, **64**: 1029-1044.
Jonczak J, Jankiewicz U, Kondras M, *et al*. 2020. The influence of birch trees (*Betula* spp.) on soil environment: A review. *Forest Ecology and Management*, **477**: 118486.
Kang D, Guo YX, Ren CJ, *et al*. 2014. Population structure and spatial pattern of main tree species in secondary *Betula platyphylla* forest in Ziwuling Mountains, China. *Scientific Reports*, **4**: 6873.
Liu D, Guo ZL, Cui XY, *et al*. 2023. Estimation of the population dynamics of *Taxus cuspidat*by using a static life table for its conservation. *Forests*, **14**: 2194.
Ramula S, Kerr NZ, Crone EE. 2019. Using statistics to design and estimate vital rates inmatrix population models for a perennial herb. *Population Ecology*, **62**: 53-63.
Wang JZ, Yang XY, Santos GS, *et al*. 2023. Flexible demographic strategies promote the population persistence of a pioneer conifer tree (*Pinus massoniana*) in ecological restoration. *Forest Ecology and Management*, **529**: 120727.
Werner PA, Peacock SJ. 2019. Savanna canopy trees under fire: Long-term persistence and transient dynamics from a stage-based matrix population mode. *Ecosphere*, **10**: e02706.
Wu JX, Zhang XM, Deng CZ, *et al*. 2010. Characteristics and dynamics analysis of *Populus euphratica* populations in the middle reaches of Tarim River. *Journal of Arid Land*, **2**: 250-256.

作者简介 王逸飞,女,2003 年生,硕士,主要研究方向为林业生态工程。E-mail: wyfei_21@163.com

责任编辑 张 敏

中国知网 https://www.cnki.net